Chapitre 8 — Loi binomiale et loi des grands nombres

Variable aléatoire, schéma de Bernoulli, échantillonnage et concentration

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais décrire la loi d'une variable aléatoire.
- ☐ Je sais calculer une espérance et un écart type.
- ☐ Je reconnais un schéma de Bernoulli.
- ☐ Je sais calculer $P(X = k)$ avec la loi binomiale.
- ☐ Je connais $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.
- ☐ Je sais utiliser l'inégalité de concentration.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : probabilités conditionnelles (chapitre 7), logarithme pour les seuils (chapitre 3).

Une **variable aléatoire** associe un nombre à chaque issue d'une expérience. Sa **loi** donne les probabilités de chaque valeur.

1. Le cours

COURS — Variable aléatoire, espérance, écart type

Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_n$:

$$E(X) = \sum_i p_i\, x_i \qquad V(X) = \sum_i p_i\, (x_i - E(X))^2 \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Grandeur	Ce qu'elle mesure
$E(X)$	la valeur *moyenne* obtenue sur un très grand nombre de répétitions
$\sigma(X)$	la *dispersion* autour de cette moyenne

Transformation affine

$$E(aX + b) = a\,E(X) + b \qquad V(aX + b) = a^2\,V(X)$$

⚠ Le b disparaît dans la variance : ajouter une constante décale tout, mais ne change pas la dispersion. Et le a est *au carré*.

Somme

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad \text{(toujours)}$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) \quad \text{(si } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes)}$$

COURS — Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Une **épreuve de Bernoulli** n'a que deux issues : succès (probabilité p) ou échec $(1-p)$.

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves identiques et **indépendantes**.

Si X compte le nombre de succès, on dit que X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n\,;p)$:

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k}$$

$\binom{n}{k}$ est le nombre de chemins de l'arbre comportant k succès. On le lit à la calculatrice (`nCr`) ou dans le triangle de Pascal.

$n\backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

$$E(X)=np \qquad V(X)=np(1-p) \qquad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$$

Les quatre conditions à vérifier

1. n répétitions d'une même épreuve ;
2. deux issues seulement ;
3. répétitions **indépendantes** ;
4. X compte le nombre de succès.

COURS — Échantillonnage et loi des grands nombres

On prélève un échantillon de taille n dans une population où une proportion p possède un caractère. On note F_n la **fréquence observée** dans l'échantillon.

$$E(F_n)=p \qquad V(F_n)=\frac{p(1-p)}{n} \qquad \sigma(F_n)=\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

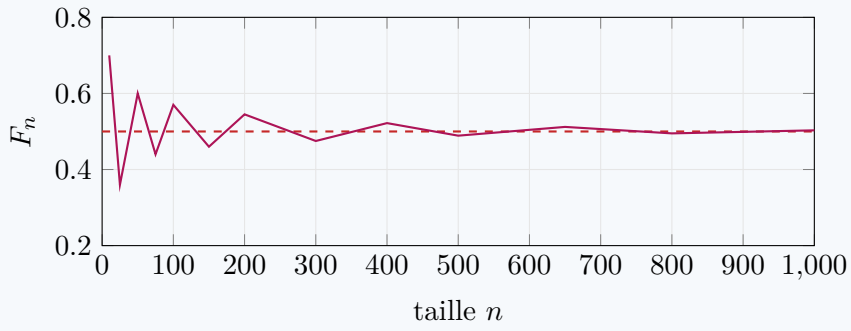
Pourquoi ? En moyenne, la fréquence observée vaut p ; mais sa dispersion diminue *quand n augmente. C'est exactement pourquoi un grand sondage est plus fiable.*

Inégalité de concentration. Pour tout $\delta>0$:

$$P\big(|F_n-p|\geqslant\delta\big)\leqslant\frac{p(1-p)}{n\,\delta^2}\leqslant\frac{1}{4n\,\delta^2}$$

La seconde majoration vient de $p(1-p)\leqslant\frac{1}{4}$: elle est utilisable même quand p est *inconnu*, ce qui est le cas dans un sondage.

Loi des grands nombres. Le membre de droite tend vers 0 : la fréquence observée s'approche de p avec une probabilité aussi proche de 1 que l'on veut.



★ À RETENIR PAR CŒUR

— $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

— $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.

— « Au moins un » $= 1 - P(X = 0)$.

— $V(aX + b) = a^2 V(X)$: le b disparaît.

— $\sigma(F_n) = \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$: la précision progresse en $\sqrt{n}$.

— Concentration : $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{1}{4n\delta^2}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Rédiger un calcul binomial

Étape 1 — Justifier le schéma de Bernoulli
Une phrase avec les quatre conditions.

Étape 2 — Nommer la loi
« X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. »

Étape 3 — Traduire la question

L'énoncé demande	On calcule
« exactement k »	$P(X = k)$
« au plus k »	$P(X \leqslant k)$ (calculatrice)
« au moins k »	$1 - P(X \leqslant k-1)$
« au moins un »	$1 - P(X = 0)$
« entre a et b »	$P(X \leqslant b) - P(X \leqslant a-1)$

Étape 4 — Calculer et conclure par une phrase

Exemple. $X \sim \mathcal{B}(15\,;0{,}2)$.

$$P(X = 3) = \binom{15}{3} \times 0{,}2^3 \times 0{,}8^{12}$$
$$= 455 \times 0{,}008 \times 0{,}068719 \approx 0{,}250.$$

MÉTHODE — Chercher un seuil

Étape 1 — Passer par l'événement contraire
« Au moins un » se traite toujours par $1 - P(X = 0)$.

Étape 2 — Écrire l'inéquation en puissance

Étape 3 — Appliquer ln — attention au sens

Exemple. Un lot contient 15 % de pièces défectueuses. Combien en prélever pour être sûr à 99 % d'en trouver au moins une ?

$$1 - 0{,}85^n > 0{,}99 \iff 0{,}85^n < 0{,}01.$$

$$n > \frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}85} = \frac{-4{,}6052}{-0{,}16252} \approx 28{,}3.$$

Il faut prélever 29 pièces.

MÉTHODE — Utiliser l'inégalité de concentration

Étape 1 — Identifier n, δ et, si possible, p
δ est l'écart toléré, celui du « à… près ».

Étape 2 — Appliquer la formule
Si p est inconnu, utiliser $\dfrac{1}{4n\delta^2}$.

Étape 3 — Passer au complémentaire si nécessaire
« Être proche » = 1− « être loin ».

Exemple. Sondage sur $n = 900$ personnes, $\delta = 0{,}04$.

$$P\left(|F_{900} - p| \geqslant 0{,}04\right) \leqslant \frac{1}{4 \times 900 \times 0{,}0016} = \frac{1}{5{,}76} \approx 0{,}174.$$

Donc dans plus de 82 % des cas, la fréquence observée est à moins de 4 points de la vraie proportion.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- « Au moins k » $= 1 - P(X \leqslant k-1)$, pas $1 - P(X \leqslant k)$.
- Un tirage *sans remise* dans une petite population n'est pas un schéma de Bernoulli.
- $V(aX) = a^2V(X)$, pas $aV(X)$.
- $\sigma(F_n)$ décroît en $\sqrt{n}$: pour diviser l'erreur par 2, il faut multiplier n par 4.
- L'inégalité de concentration donne une *majoration*, jamais une valeur exacte.
- Ne pas confondre p (proportion réelle, inconnue) et F_n (fréquence observée).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Loi d'une variable aléatoire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On lance un dé équilibré. On gagne 5 € si on fait 6, 2 € si on fait 4 ou 5, et on perd 2 € sinon.

a) Donne la loi de probabilité du gain X.

b) Calcule $E(X)$.

c) Le jeu est-il équitable ?

Exercice 2 — Coefficients binomiaux

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $\binom{7}{2}$

b) $\binom{10}{1}$

c) $\binom{12}{12}$

d) $\binom{9}{6}$

Exercice 3 — Loi binomiale

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

X suit $\mathcal{B}(8\,;0{,}25)$. Calcule, arrondi à 10^{-3}.

a) $P(X = 2)$

b) $P(X = 0)$

c) $P(X \geqslant 1)$

d) $E(X)$ et $\sigma(X)$

Exercice 4 — Reconnaître

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, X suit-elle une loi binomiale ? Si oui, donne n et p.

a) On lance 30 fois une pièce ; X compte les Piles.

b) On tire 4 cartes sans remise dans un jeu de 32 ; X compte les as.

c) On interroge 500 électeurs au hasard dans un grand pays ; X compte ceux qui approuvent une réforme (42 %).

d) On lance un dé jusqu'à obtenir 6 ; X est le nombre de lancers.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Contrôle qualité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une chaîne produit 6 % d'articles non conformes. On prélève 40 articles dans une production très importante.

1. Justifie que X, le nombre d'articles non conformes, suit une loi binomiale.
2. Calcule $P(X = 0)$, arrondi à 10^{-3}.
3. Calcule la probabilité qu'il y ait au moins un article non conforme.
4. Calcule $P(X \leqslant 3)$ à la calculatrice.
5. Calcule $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 6 — Le QCM

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un QCM de 10 questions propose 3 réponses par question, dont une seule correcte. Un élève répond au hasard.

1. Donne la loi de X, le nombre de bonnes réponses.
2. Calcule $E(X)$.
3. Calcule $P(X = 4)$.
4. Calcule la probabilité d'avoir au moins la moyenne, c'est-à-dire $P(X \geqslant 5)$.
5. Commente.

Exercice 7 — Seuils

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un vaccin protège 92 % des personnes vaccinées.

1. Sur 50 personnes vaccinées, quelle est la probabilité qu'aucune ne soit protégée insuffisamment ?
2. Combien de personnes faut-il suivre pour être sûr à 95 % d'observer au moins un échec ?
3. Sur un groupe de 200 personnes, calcule le nombre moyen d'échecs et l'écart type.

Exercice 8 — Inégalité de concentration

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une pièce est lancée n fois. On note F_n la fréquence de Pile.

1. Justifie que $p = 0{,}5$ donne $p(1-p) = 0{,}25$.
2. Majore $P\big(|F_{400} - 0{,}5| \geqslant 0{,}05\big)$.
3. Majore $P\big(|F_{2500} - 0{,}5| \geqslant 0{,}05\big)$.
4. Détermine n pour que la majoration soit inférieure à 0,02 avec $\delta = 0{,}05$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un sondage NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un institut interroge n personnes au hasard dans une grande ville, où une proportion p inconnue soutient un projet.

1. Montre que $p(1-p) \leqslant 0{,}25$ pour tout $p \in [0\,;1]$.
2. Déduis-en que $P\left(|F_n - p| \geqslant \delta\right) \leqslant \dfrac{1}{4n\delta^2}$.
3. Pour $n = 400$ et $\delta = 0{,}05$, majore cette probabilité.
4. Quelle taille n garantit une majoration inférieure à 0,05 avec $\delta = 0{,}03$?
5. L'institut annonce 47 % avec une marge de 3 points sur 1200 personnes. Que peut-on dire du projet ?
6. Pour diviser la marge par 2, par combien faut-il multiplier n ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$, alors $P(X \geqslant 1) = 1 - p^n$.

b) $V(3X) = 3V(X)$.

c) Un échantillon de 1000 personnes donne toujours une fréquence à moins de 3 points de la vraie proportion.

d) L'espérance d'une loi binomiale peut être un nombre décimal.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une compagnie aérienne

Une compagnie sait que 8 % des passagers ayant réservé ne se présentent pas à l'embarquement. Elle vend 215 billets pour un avion de 200 places (pratique appelée « surréservation »).
On note X le nombre de passagers qui se présentent parmi les 215 ayant réservé, et on suppose les comportements indépendants.

Partie A — la loi

1. Justifie que X suit une loi binomiale et précise ses paramètres. *(4 points)*
2. Calcule $E(X)$ et interprète. *(3 points)*
3. Calcule $\sigma(X)$, arrondi au centième. *(3 points)*

Partie B — le risque de surréservation

4. Quel événement correspond à « tous les passagers présents ont une place » ? *(3 points)*
5. À la calculatrice, on obtient $P(X \leqslant 200) \approx 0{,}7452$. Calcule la probabilité qu'au moins un passager reste au sol. *(3 points)*
6. Ce risque te paraît-il acceptable ? Justifie. *(3 points)*
7. Si la compagnie ne vend que 210 billets, on obtient $P(X \leqslant 200) \approx 0{,}9756$. Calcule le nouveau risque et compare. *(3 points)*

Partie C — l'arbitrage économique

Un billet est vendu 120 €. Une place vide rapporte 0 €. Un passager refusé donne droit à une indemnité de 400 €.

8. Avec 215 billets vendus, calcule la recette. *(2 points)*

9. Avec 210 billets vendus, calcule la recette. *(2 points)*

10. Calcule la différence de recette entre les deux stratégies. *(2 points)*

11. On admet que, lorsqu'un refus se produit, il concerne en moyenne 2,7 passagers avec 215 billets, et 1,8 passager avec 210 billets. Estime le coût moyen d'indemnisation dans chaque cas. *(4 points)*

12. Quelle stratégie conseilles-tu ? Quels éléments non chiffrés faudrait-il aussi prendre en compte ? *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a)

x_i	-2	2	5
$P(X=x_i)$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

b)

$$E(X) = \frac{3}{6}\times(-2) + \frac{2}{6}\times 2 + \frac{1}{6}\times 5$$
$$= \frac{-6+4+5}{6} = \frac{3}{6} = 0{,}50\,€.$$

c) **Non.** $E(X) = 0{,}5 \neq 0$: le jeu est favorable au joueur, qui gagne en moyenne 0,50 € par partie. Un jeu équitable aurait $E(X) = 0$.

Correction — Exercice 2

a) $\dfrac{7\times 6}{2} = 21$ **b)** 10

c) 1 **d)** $\binom{9}{6} = \binom{9}{3} = \dfrac{9\times 8\times 7}{6} = 84$

Correction — Exercice 3

a) $\binom{8}{2} \times 0{,}25^2 \times 0{,}75^6 = 28 \times 0{,}0625 \times 0{,}17798$

$$\approx 0{,}311$$

b) $0{,}75^8 \approx 0{,}100$

c) $1 - 0{,}100 = 0{,}900$

d) $E(X) = 8 \times 0{,}25 = 2$;

$\sigma(X) = \sqrt{8\times 0{,}25\times 0{,}75} = \sqrt{1{,}5} \approx 1{,}22$

Correction — Exercice 4

a) **Oui**, $n = 30$ et $p = 0{,}5$.
b) **Non.** Tirage *sans remise* dans un petit jeu : la composition change à chaque tirage, il n'y a plus indépendance.
c) **Oui (approximativement)**, $n = 500$ et $p = 0{,}42$. Le pays étant très peuplé, retirer une personne ne modifie pratiquement pas la proportion.
d) **Non.** Le nombre de répétitions n'est pas fixé à l'avance.

Correction — Exercice 5

1. On répète 40 fois le prélèvement d'un article. Chaque prélèvement a deux issues : non conforme (probabilité 0,06) ou conforme. La production étant très importante, les prélèvements sont assimilables à des tirages indépendants, et X compte les succès.

$$X \sim \mathcal{B}(40\,;0{,}06).$$

2. $P(X = 0) = 0{,}94^{40} \approx 0{,}084$.

3. $1 - 0{,}084 = 0{,}916$.
Il est donc très probable de trouver au moins un défaut dans un lot de 40.

4. $P(X \leqslant 3) \approx 0{,}783$.

5. $E(X) = 40 \times 0{,}06 = 2{,}4$;
$\sigma(X) = \sqrt{40 \times 0{,}06 \times 0{,}94} = \sqrt{2{,}256} \approx 1{,}50$.

Correction — Exercice 6

1. $X \sim \mathcal{B}\left(10\,;\frac{1}{3}\right)$.

2. $E(X) = \dfrac{10}{3} \approx 3{,}33$ bonnes réponses.

3.

$$P(X = 4) = \binom{10}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^6$$
$$= 210 \times 0{,}012346 \times 0{,}087791 \approx 0{,}228.$$

4. $P(X \geqslant 5) = 1 - P(X \leqslant 4) \approx 1 - 0{,}7869 = 0{,}213$.

5. En répondant totalement au hasard, l'élève obtient en moyenne 3,3 bonnes réponses sur 10, et a environ **une chance sur cinq** d'atteindre la moyenne.
Avec 4 réponses par question au lieu de 3, cette probabilité tomberait sous 5 % : le nombre de propositions change tout.

Correction — Exercice 7

1. X, le nombre d'échecs, suit $\mathcal{B}(50\,;0{,}08)$.

$$P(X = 0) = 0{,}92^{50} \approx 0{,}0155.$$

Il n'y a qu'environ 1,6 % de chances qu'aucun échec ne survienne.

2.

$$1 - 0{,}92^n > 0{,}95 \iff 0{,}92^n < 0{,}05.$$

$$n > \frac{\ln 0{,}05}{\ln 0{,}92} = \frac{-2{,}9957}{-0{,}083382} \approx 35{,}9.$$

Il faut suivre 36 personnes.

3. $E(X) = 200 \times 0{,}08 = 16$ échecs en moyenne.
$\sigma(X) = \sqrt{200 \times 0{,}08 \times 0{,}92} = \sqrt{14{,}72} \approx 3{,}84$.

Correction — Exercice 8

1. $p(1-p) = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$. ✓

2.

$$P \leqslant \frac{0{,}25}{400 \times 0{,}0025} = \frac{0{,}25}{1} = 0{,}25.$$

3.

$$P \leqslant \frac{0{,}25}{2500 \times 0{,}0025} = \frac{0{,}25}{6{,}25} = 0{,}04.$$

Multiplier n par 6,25 a divisé la majoration par 6,25.

4.

$$\frac{0{,}25}{n \times 0{,}0025} < 0{,}02 \iff \frac{100}{n} < 0{,}02$$

$$\iff n > 5000.$$

Il faut $n \geqslant 5001$ lancers.

Correction — Exercice 9

1. Posons $g(p) = p - p^2$ sur $[0\,;1]$.
$g'(p) = 1 - 2p$, qui s'annule en 0,5 en changeant de signe du positif au négatif.
g admet donc un maximum en 0,5, valant 0,25 :

$$p(1-p) \leqslant 0{,}25. \checkmark$$

2. L'inégalité de concentration donne

$$P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \frac{p(1-p)}{n\delta^2} \leqslant \frac{0{,}25}{n\delta^2} = \frac{1}{4n\delta^2}. \checkmark$$

Son intérêt : elle ne dépend plus de p, justement inconnu.

3.

$$\frac{1}{4 \times 400 \times 0{,}0025} = \frac{1}{4} = 0{,}25.$$

4.

$$\frac{1}{4n \times 0{,}0009} < 0{,}05 \iff n > \frac{1}{0{,}05 \times 0{,}0036}$$

$$n > \frac{1}{0{,}00018} \approx 5555{,}6 \qquad \Longrightarrow \qquad n \geqslant 5556.$$

5. Avec $n = 1200$ et $\delta = 0{,}03$:

$$P \leqslant \frac{1}{4 \times 1200 \times 0{,}0009} = \frac{1}{4{,}32} \approx 0{,}231.$$

Avec une probabilité d'au moins 77 %, la vraie proportion est dans

$$[0{,}47 - 0{,}03\,;0{,}47 + 0{,}03] = [0{,}44\,;0{,}50].$$

Cet intervalle est **entièrement en dessous de** 0,5 (la borne 0,50 étant exclue au sens strict) : le projet est plutôt minoritaire, mais le résultat est trop serré pour être affirmé avec certitude.

6. Diviser δ par 2 divise δ^2 par 4, donc multiplie la majoration par 4.

Pour la ramener à sa valeur, il faut multiplier n par 4.

C'est la règle la plus utile sur les sondages : la précision progresse comme $\sqrt{n}$, donc chaque gain coûte cher.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n$. C'est la probabilité d'*échec* qui est élevée à la puissance n.
b) Faux. $V(3X) = 9V(X)$.
c) Faux. Ce n'est vrai qu'*avec une certaine probabilité*, jamais de façon certaine. L'inégalité de concentration donne d'ailleurs ici une majoration de $\frac{1}{4\times1000\times0{,}0009} \approx 0{,}28$, donc rien de garanti.
d) Vrai. $E(X) = np$ n'a aucune raison d'être entier : $\mathcal{B}(10\,;0{,}25)$ a pour espérance 2,5.

C'est normal : l'espérance est une moyenne sur un grand nombre de répétitions, pas une valeur observable.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. On considère 215 passagers ayant réservé. Chacun se présente (probabilité 0,92) ou non (0,08). Les comportements sont supposés indépendants, et X compte les présents.

$$X \sim \mathcal{B}(215\,;0{,}92).$$

2. $E(X) = 215 \times 0{,}92 = 197{,}8$ passagers.

En moyenne, environ 198 passagers se présentent : c'est un peu moins que les 200 places disponibles.

3.

$$\sigma(X) = \sqrt{215 \times 0{,}92 \times 0{,}08} = \sqrt{15{,}824} \approx 3{,}98.$$

La marge est donc très mince : 2 places d'écart, pour une dispersion de près de 4 passagers.

4. Tous les passagers présents ont une place si et seulement si $X \leqslant 200$, soit **« au plus** 200 **passagers se présentent »**.

5.

$$P(X > 200) = 1 - P(X \leqslant 200)$$
$$\approx 1 - 0{,}7452 = 0{,}2548.$$

Il y a environ 25 % de risque qu'au moins un passager reste au sol.

6. C'est un risque **clairement excessif** : un vol sur quatre connaîtrait un refus d'embarquement.

Pour une compagnie qui opère plusieurs milliers de vols par an, cela représente des dizaines de milliers de passagers mécontents.

7.

$$1 - 0{,}9756 = 0{,}0244,$$

soit environ 2,4 % de risque.

En vendant seulement 5 billets de moins, le risque est divisé par plus de 10. C'est très sensible : $\sigma(X) \approx 4$, donc 5 passagers représentent plus d'un écart type.

Correction — Exercice bilan — partie C

8. $215 \times 120 = 25\,800$ €.

9. $210 \times 120 = 25\,200$ €.

10.

$$25\,800 - 25\,200 = 600\text{ €} \text{ par vol en faveur des 215 billets.}$$

11. Avec 215 billets :

$$0{,}2548 \times 2{,}7 \times 400 \approx 275\text{ €} \text{ par vol.}$$

Avec 210 billets :

$$0{,}0244 \times 1{,}8 \times 400 \approx 18\text{ €} \text{ par vol.}$$

Le surcoût d'indemnisation lié aux 5 billets supplémentaires est donc d'environ $275 - 18 = 257$ €.

12. Sur le plan strictement financier, la stratégie à 215 billets reste **plus rentable** : elle rapporte 600 € de plus et coûte 257 € de plus, soit un gain net d'environ 343 € par vol.

Mais plusieurs éléments non chiffrés pèsent lourd :

• l'*image de la compagnie* : un passager refusé raconte son expérience, et l'effet sur la réputation dépasse largement 400 € ;

• la *réglementation européenne*, qui impose non seulement une indemnité mais aussi le réacheminement et parfois l'hébergement ;

• les *correspondances manquées*, dont le coût réel est bien supérieur à l'indemnité de base ;

• le fait que le taux de 8 % d'absents est une *moyenne* : il varie fortement selon la destination, la saison et le type de clientèle (les voyageurs d'affaires annulent bien plus souvent que les vacanciers).

Conclusion honnête : le modèle probabiliste éclaire la décision, mais ne la prend pas. Un refus tous les quatre vols est difficilement tenable ; une compagnie choisira plutôt un compromis autour de 210 billets, où le risque tombe à 2,4 % pour une perte de recette modeste.